외트뵈시 경시대회
2021년 10월 15일 15^{00}–20^{00}

2021년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 초안을 따로 만들 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2021년 11월 26일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 외트뵈시 강당(0.83).

문제

1. 단열된 원통형 용기가 열을 잘 전달하는 고정된 벽에 의해 똑같은 원통 모양의 두 공간으로 나뉘어 있다. 한쪽 공간에는 헬륨 기체가, 다른 쪽에는 그와 같은 물질량의 산소 기체가 들어 있으며, 두 기체의 처음 온도는 모두 T_0, 처음 부피는 모두 V_0이다. 용기의 한쪽 끝은 쉽게 움직이는 단열 피스톤으로 막혀 있어, 이것으로 헬륨이 채워진 공간의 부피를 바꿀 수 있다. 피스톤을 천천히 움직여 헬륨 기체의 부피를 $V_0/2$로 줄인 뒤, 원통 안에 있는 기체들의 최종 온도를 구하여라!

2. 길이가 ℓ이고 반지름이 $R \ll \ell$인 원통 모양의 공심 솔레노이드의 감은 수는 N이다. 이 코일 안에 반지름이 $r \ll R$이고 솔레노이드의 대칭축에 수직인 평면에 놓인, 인덕턴스가 L인 초전도 고리를 넣는다(고리와 솔레노이드의 중심은 일치한다).

a) 고리를 넣으면 솔레노이드의 인덕턴스는 증가하는가, 감소하는가?

b) 인덕턴스 변화량의 크기를 구하여라!

3. 부풀릴 수 있는 비치볼이 가볍고 얇으며 매우 잘 휘어지지만 늘어나지는 않는 플라스틱으로 만들어져 있다. 부풀린 상태에서 공은 거의 정확한 구 모양이며, 반지름은 20 cm이다. 어떤 실험에서 이 공을 용적의 절반까지 공기로 부풀린 다음, 수평으로 유지한 넓은 평판을 이용해 공이 물속에 완전히 잠길 때까지 서서히 물 아래로 눌러 넣는다. 물 아래로 눌린 공이 어떤 모양이 되는지 대략 그려 보아라! 할 수 있다면 그 모양과 관련된 치수들의 값도 구하여라!